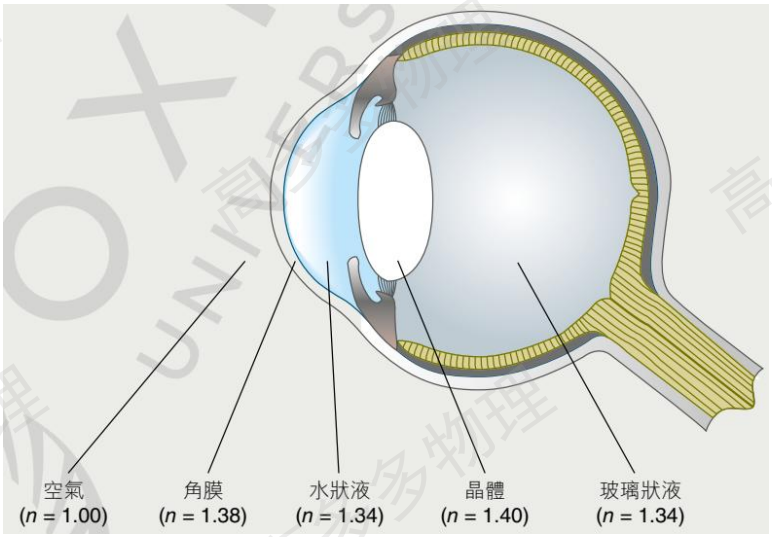
E401 人類視覺和光纖內窺鏡學

E4.1.1 眼睛的調節

眼睛透過改變晶狀體形狀及焦距，使不同物距的物體仍在位置近乎固定的視網膜上形成清晰像。看近物需要較大的屈光力、較短焦距；看遠物時則相反。角膜提供主要固定折射，調節主要由晶狀體完成。

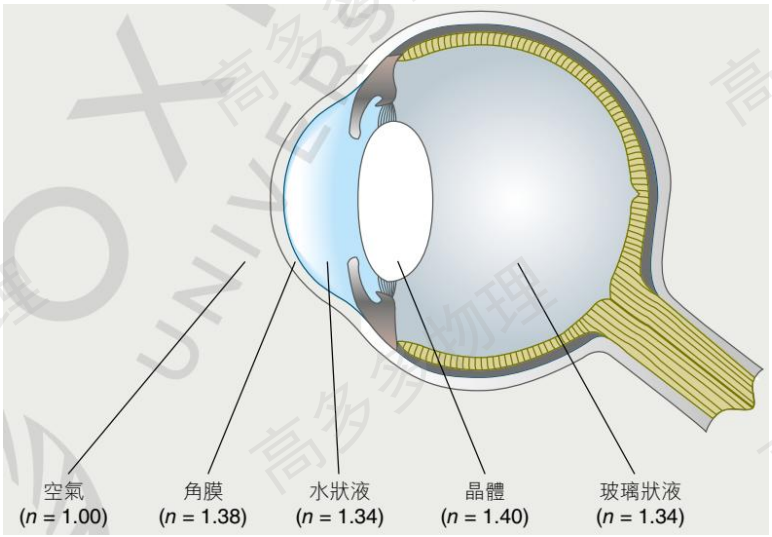


角膜與晶狀體使光折射；視覺調節改變晶狀體形狀，而視網膜距離近似固定。

課本來源：E401 · PDF 7

E4.1.2 眼睛主要折射位置

空氣到角膜的界面提供眼睛最多的折射，這部分不能調節。晶狀體則可以改變形狀及焦距，讓不同距離物體清晰成像於視網膜。要把「主要折射位置」和「能調節的部位」分開回答。

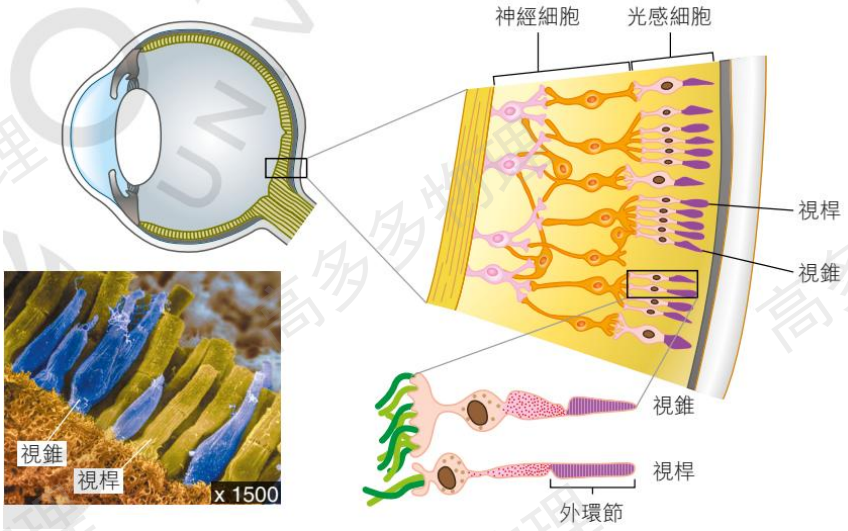


角膜提供主要折射，晶狀體負責調節焦距。

課本來源：E401 · PDF 7

E4.1.3 視桿與視錐

視桿對弱光較敏感，主要支援昏暗環境及無彩色視覺；視錐在較明亮環境下負責顏色及精細視覺。因而暗處辨色較差，並不是物體本身的顏色消失。兩類感光細胞的分佈及功能不同，不能把它們當作完全相同的光探測器。



視網膜上的視桿與視錐具有不同形狀和功能。

課本來源：E401 · PDF 11

E4.1.4 視角

視角是物體兩端在眼睛處張開的角度，取決於物體大小和距離；小角度下可用大小除以距離，角度以弧度表示。相同物體移遠，視角減小；要判斷兩點是否可分辨，須把它們的角距與眼睛或儀器的分辨極限比較。

$$\theta \approx \frac{x}{u}$$

小視角 θ 用弧度；x：物體大小；u：觀看距離，兩者用相同長度單位。

課本來源：E401 · PDF 16

E4.1.5 瑞利判據與分辨能力

有限孔徑把一個點形成衍射斑；當一點的中央極大剛好落在另一點的第一極小時，兩點達瑞利分辨界限。圓形孔徑的最小可分辨角距隨波長減少或孔徑增大而變小，代表分辨能力提高；它描述看開兩點的能力，不是像被放大多少。

$$\theta_R \approx 1.22\frac{\lambda}{d}$$

圓形孔徑的瑞利判據。θ_R：最小可分辨角距（rad）；λ：波長（m）；d：孔徑直徑（m），對眼睛則是瞳孔直徑。

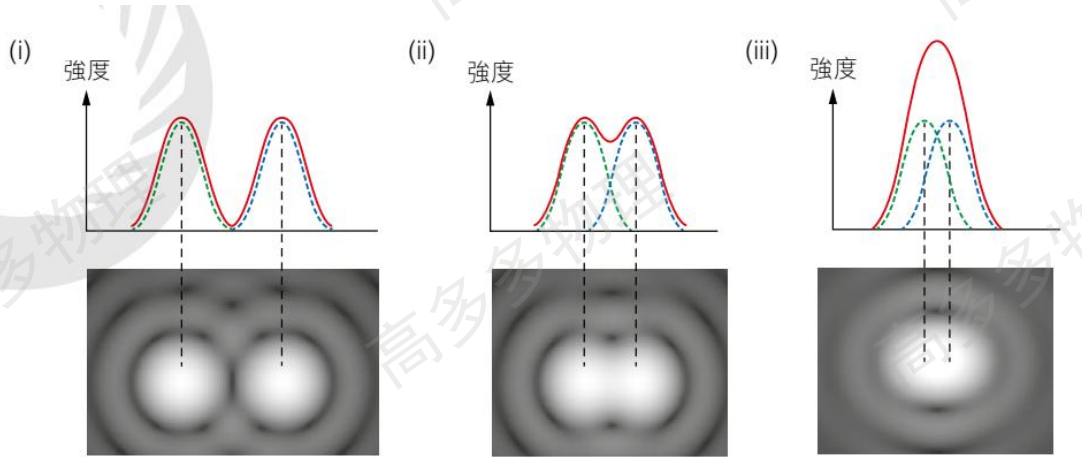


圖 3.2d 根據瑞利判據，儀器 (i) 能夠清楚分辨兩點、(ii) 剛好能夠分辨兩點、(iii) 不能分辨兩點

依次比較清楚分辨、剛好分辨及無法分辨。瑞利極限時，一個中央極大與另一圖形的第一極小重合。

課本來源：E401 · PDF 17

E4.1.6 · E4.1.7 屈光力與組合透鏡

屈光力是焦距以米表示後的倒數，單位為屈光度；會聚透鏡為正，發散透鏡為負，焦距越短其大小越大。相貼的薄透鏡可把屈光力相加，不能把焦距直接相加；若鏡片間距不可忽略，便須使用更完整的組合成像關係。

$$P = \frac{1}{f}$$

$$P_{\text{eff}} \approx P_1 + P_2 + \cdots$$

屈光力 P 用屈光度（D = m^{-1}）；焦距 f 必須用米。會聚透鏡為正；發散透鏡為負。

薄透鏡相貼或相距可忽略；屈光力用屈光度。距離不可忽略時須另加修正。

課本來源：E401 · PDF 22

E4.1.8 近點與遠點

近點是眼睛充分調節後仍能清楚看見的最近位置，遠點是眼睛放鬆時能清楚看見的最遠位置。正常眼的遠點在無限遠，近點常以約 25 cm 作課本參考；近點會隨年齡和個人改變，並不是所有人的固定常數。

課本來源：E401 · PDF 23

E4.1.9 · E4.1.10 · E4.1.11 · E4.1.12 視力矯正與眼鏡計算

E4.1.9 近視、遠視與老花的矯正

近視眼把遠物的光過早會聚，需凹透鏡先使光發散；遠視眼的屈光力不足或眼球較短，需凸透鏡協助看近物。老花是調節能力隨年齡下降，也常用凸透鏡看近物，但成因不同。選鏡片時須按裸眼近點或遠點決定所需虛像位置。

E4.1.10 眼鏡如何形成可看清的虛像

眼鏡先把實際物體形成虛像在裸眼能看清的近點或遠點，眼睛再把這個虛像成像於視網膜。計算眼鏡屈光力時，實物距取正，物體同側的虛像距取負，距離均用米；忽略鏡眼間距時才能直接用兩種視點距離的倒數差。

$$P_{\text{spectacles}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$P_{\text{spectacles}} = \frac{1}{d_{\text{corrected}}} - \frac{1}{d_{\text{uncorrected}}}$$

全部距離用米；屈光力用 D。實物距 u = 矯正後視點距離 > 0；虛像位於裸眼近點 / 遠點，v = −裸眼視點距離。1/∞ = 0。忽略眼鏡與眼睛間距。

E4.1.11 · E4.1.12 眼睛與眼鏡的等效屈光力

把眼睛近似成薄透鏡時，物距由觀看目標決定，實像距則是光心到視網膜的距離；清晰成像要求兩者與屈光力滿足薄透鏡關係。眼鏡貼近眼睛的近似下，可把兩者屈光力相加，視網膜位置並不因戴鏡而改變。

$$P_{\text{eye}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$P_{\text{eff}} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

裸眼模型：u：近點 / 遠點的實物距（m），為正；v：光心至視網膜距離（m），為正；P：D。

眼鏡與眼睛視為組合薄透鏡：u：矯正後近點 / 遠點距離（m）；v：視網膜距離（m）；P_{eff}：D。實物距、實像距為正。

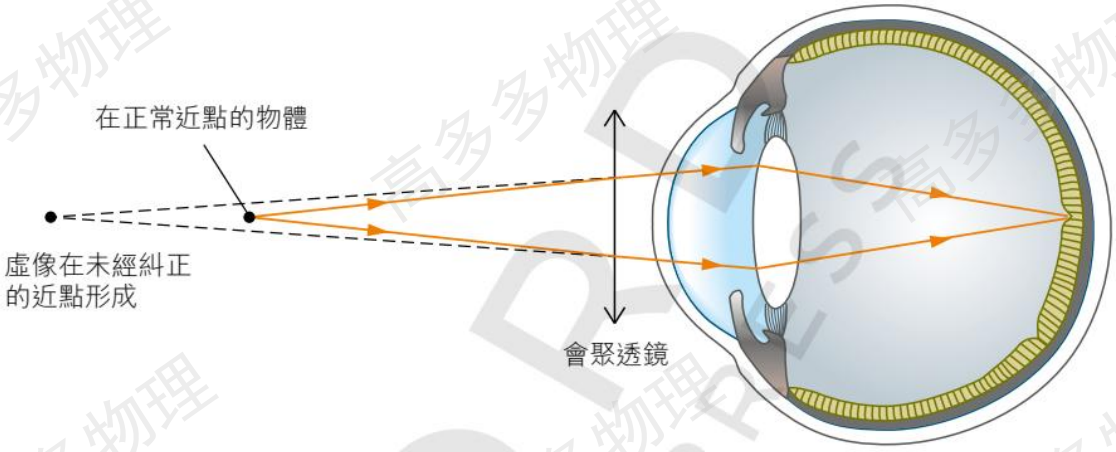


圖1.2h 使用會聚透鏡糾正老花

會聚眼鏡先在裸眼近點形成虛像，再由眼睛在視網膜形成實像；這是兩個不同的成像過程。

課本來源：E401 · PDF 29, 31

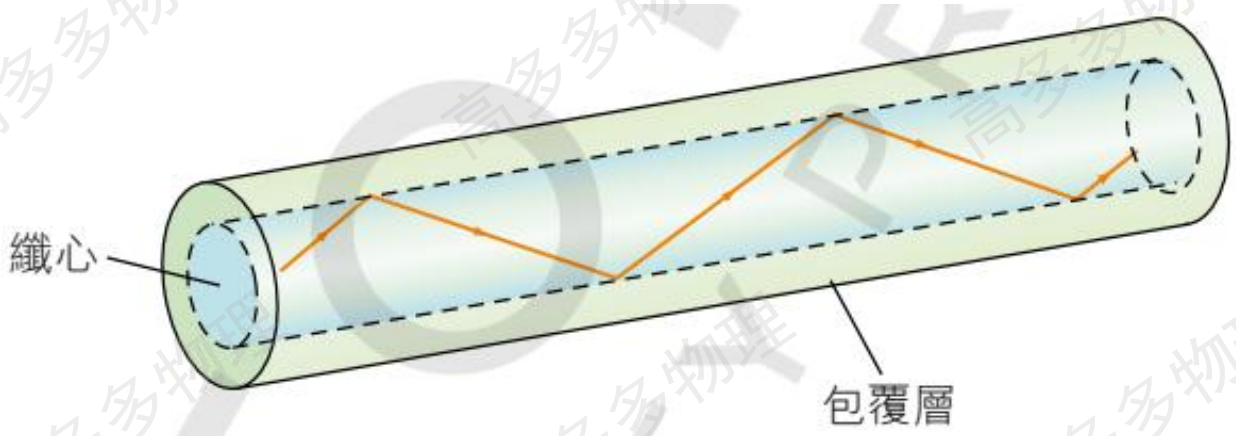
E4.1.13 光纖中的全內反射

光纖的纖芯折射率高於包層，光在纖芯內撞向界面時，若與界面法線的入射角大於臨界角，便全內反射而被引導前進。臨界角取決於包層與纖芯折射率之比；不是任何入射方向的光都必然被困在纖芯內。

$$n_1 \sin C = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1}$$

纖芯折射率 n_1 > 包層折射率 n_2；C：由法線量度的臨界角。全內反射要求入射角大於 C。

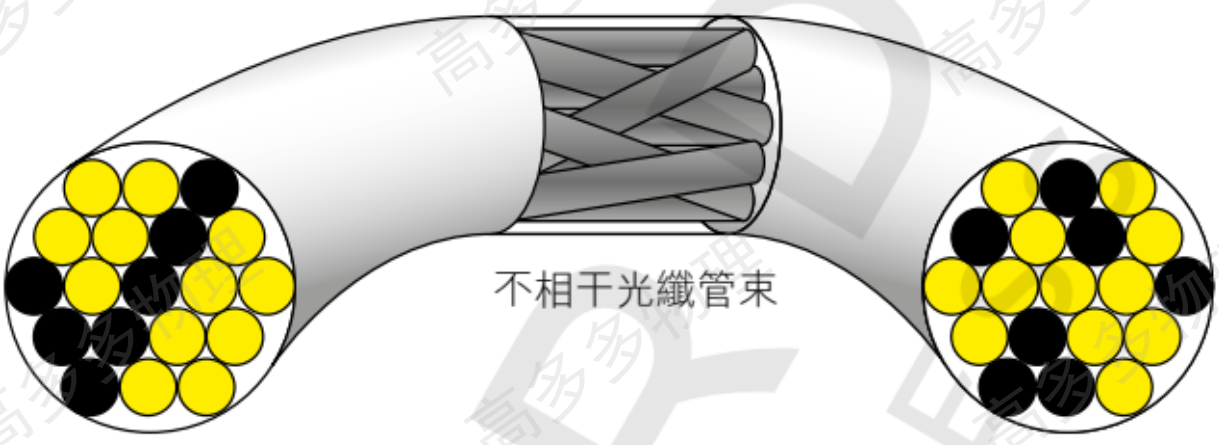


纖芯折射率比包層高，光在界面全內反射。

課本來源：E401 · PDF 39

E4.1.14 相干與不相干光纖束

傳送影像的光纖束須在輸入端與輸出端保持各條纖維的相對位置，才不會把各像素次序打亂，這稱為相干光纖束。只用來照明的光纖束不需維持排列。這裡的「相干」指空間排列，不是干涉中固定相位差的同一含義。



不相干光纖束打亂相對位置，可用於照明；傳像須用保持相對位置的相干光纖束。

課本來源：E401 · PDF 43

E4.1.15 內窺鏡的觀察範圍與限制

內窺鏡可直接看器官內表面，並可經通道放入小工具取樣。限制包括視野有限、某些檢查需麻醉或禁食，只能看可到達的空腔內表面，且有穿孔、污染等風險。這是課本對光纖內窺鏡的說明，不擴大成所有器材的規格。

課本來源：E401 · PDF 45, 46

高多多物理